

CFD* im Motorsport

TU München, 10.12.2025

Stephan Groß, M. Eng.

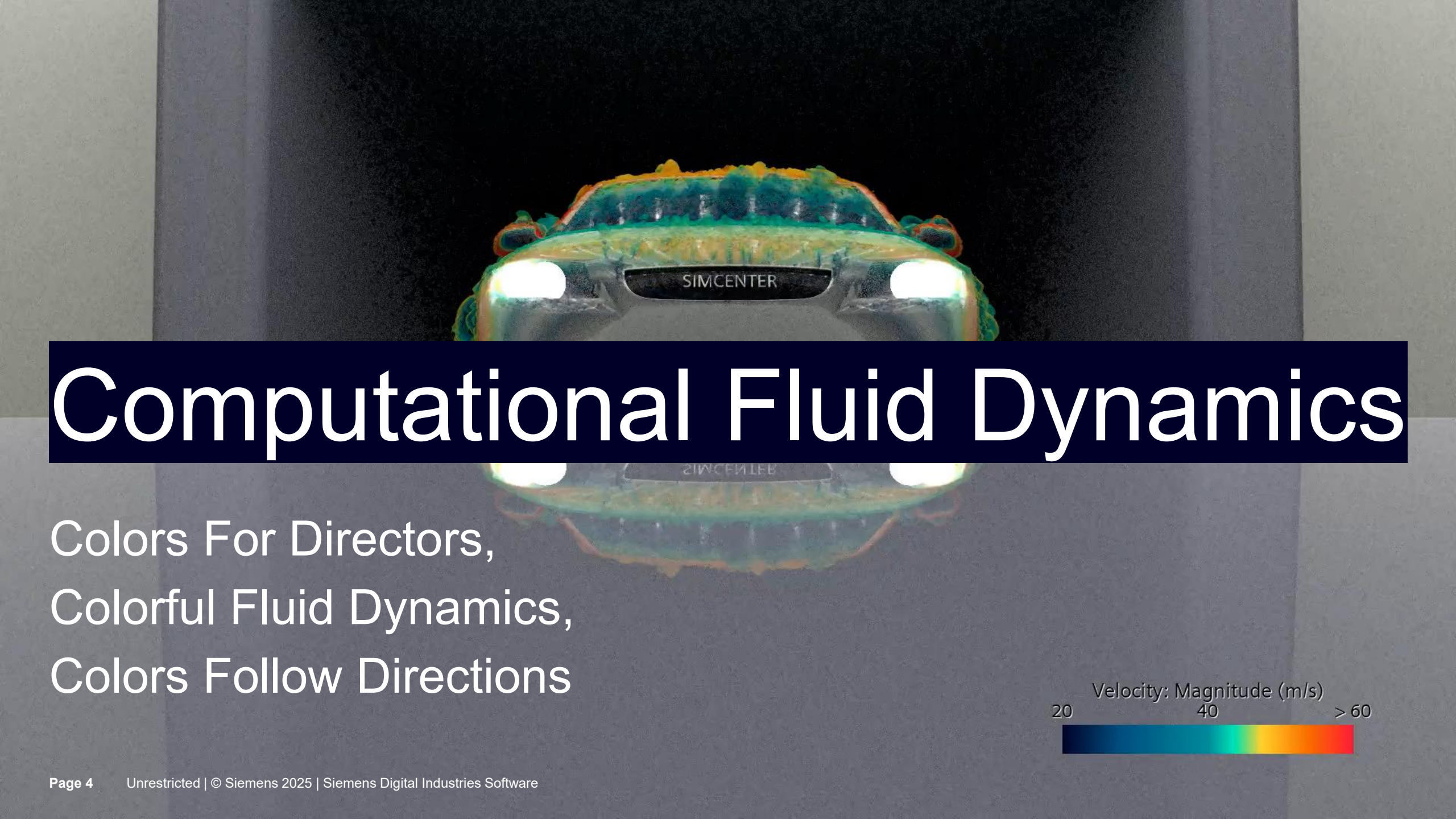
Schon mal CFD gemacht?
FEM?
Differentialgleichungen?

Lernziele

Motivation & Begeisterung für CFD

Grundverständnis von CFD

Möglichkeiten & Herausforderungen im Rennsport

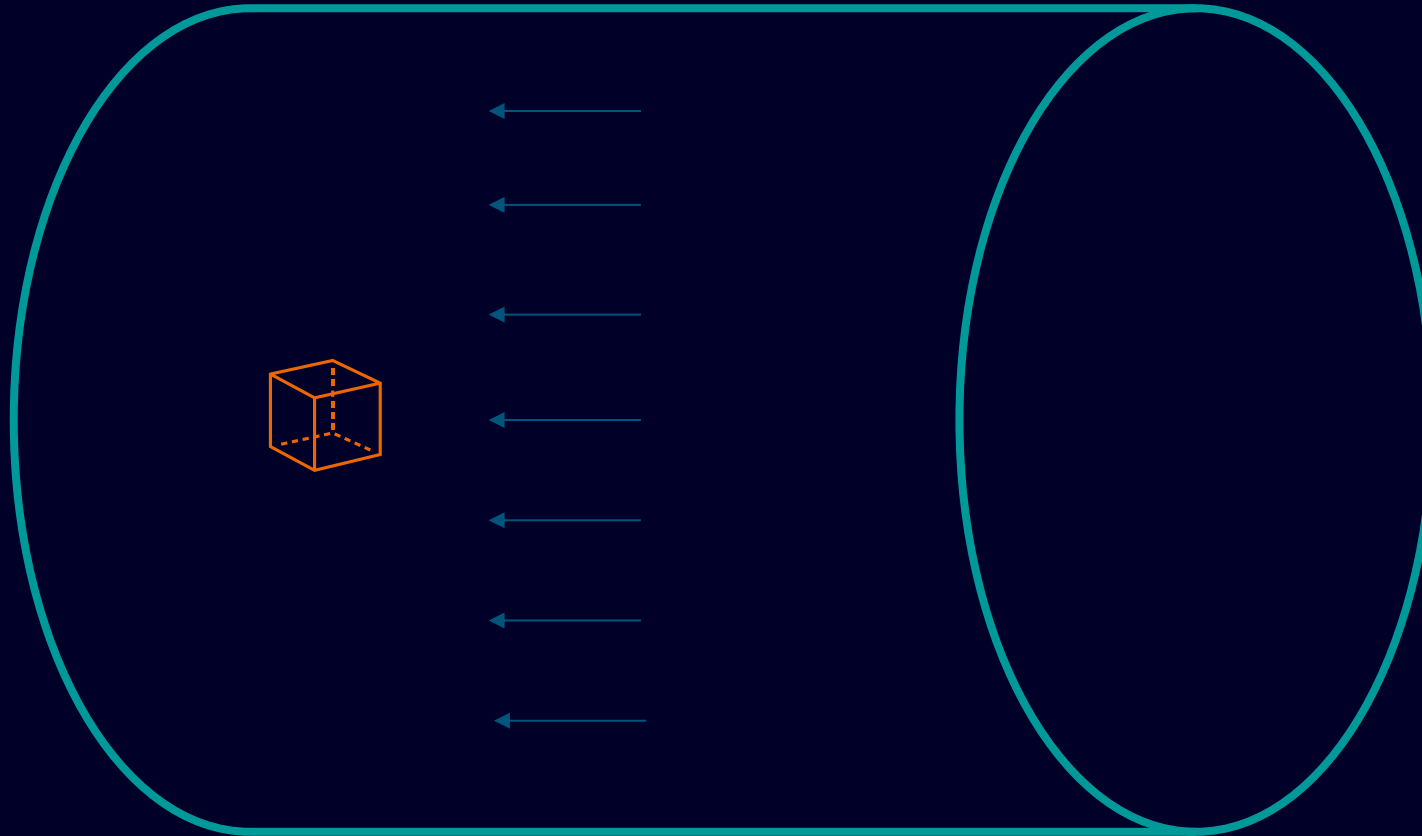


Computational Fluid Dynamics

Colors For Directors,
Colorful Fluid Dynamics,
Colors Follow Directions



Navier – Stokes – Gleichungen

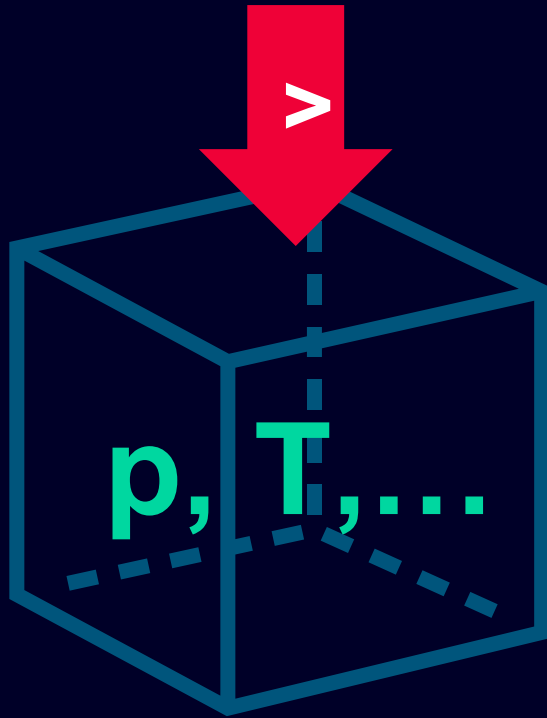


Massenerhaltung & Impulserhaltung

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho v) = 0$$

$$\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho v v) = \nabla \cdot T + \rho f$$

Navier – Stokes – Gleichungen



Die Navier-Stokes-Gleichungen sind Erhaltungsgleichungen:

Kontinuitätsgleichung = Massenerhaltung.

Impulserhaltungsgleichung (in alle Dimensionen).

Sie sind nichtlineare partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung.*

Computational Fluid Dynamics =
numerisches Lösen dieser Gleichungen.

*Das ist so komplex, dass nicht einmal bekannt ist, ob im Allgemeinen eine Lösung überhaupt mathematisch existiert. Und wir versuchen es numerisch. GL&HF!

RECAP: Differentialgleichungen lösen – Ein Kochrezept.



1. Formelsammlung.
2. Randbedingungen.
3. Diskretisierung.
4. Matrix aufstellen.
5. Lösungsverfahren.
6. Plotten.

RECAP: Differentialgleichungen lösen – Ein Kochrezept.



1. Formelsammlung.
2. Randbedingungen.
3. Diskretisierung.
4. Matrix aufstellen.
5. Lösungsverfahren.
6. Plotten.

→ Physics auswählen.
→ Boundary conditions.
→ Meshing (timestep)

→ Post Processing

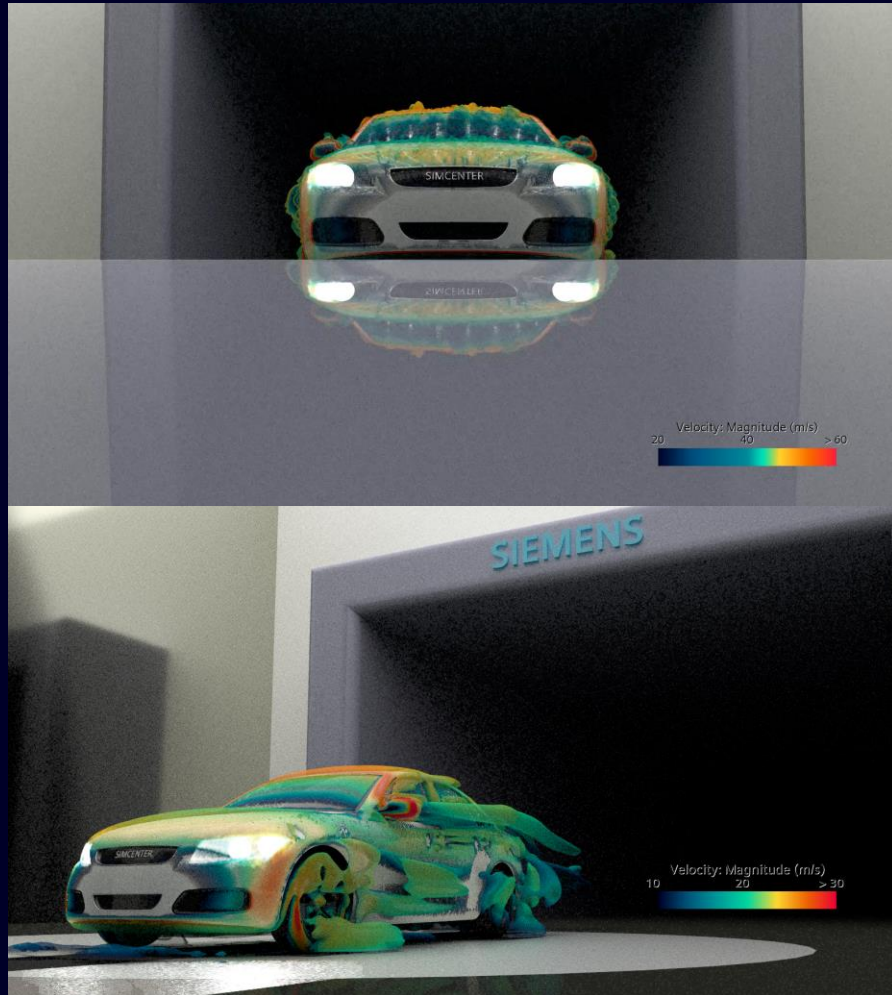
Physics

$$F = m * A \text{ oder halt Navier-Stokes-Gleichungen}$$

$$\sigma = \epsilon * E$$

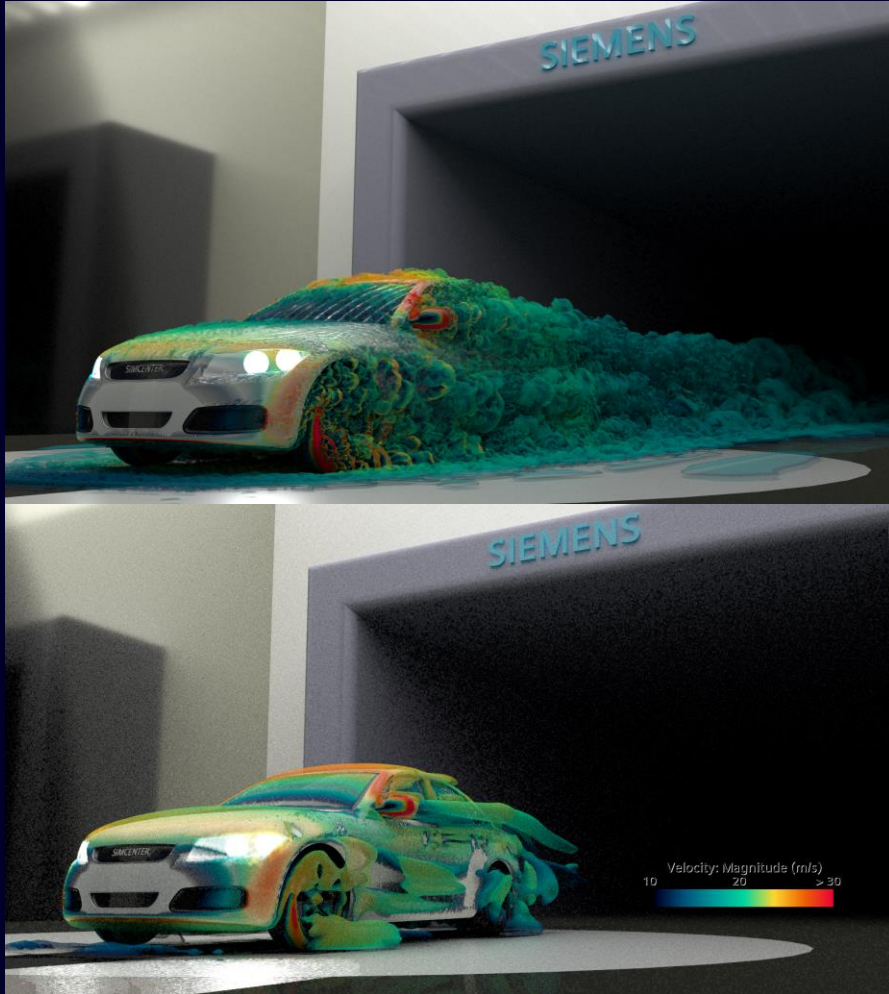
$$pV = nRT$$

Physics – Modellieren und Simulieren



Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Simulationen?

Physics – Modellieren und Simulieren



Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Simulationen?

Auflösung – räumlich und zeitlich!

Oben: fein – unten: nein.

Oben: ändert sich mit der Zeit. Unten: nein.

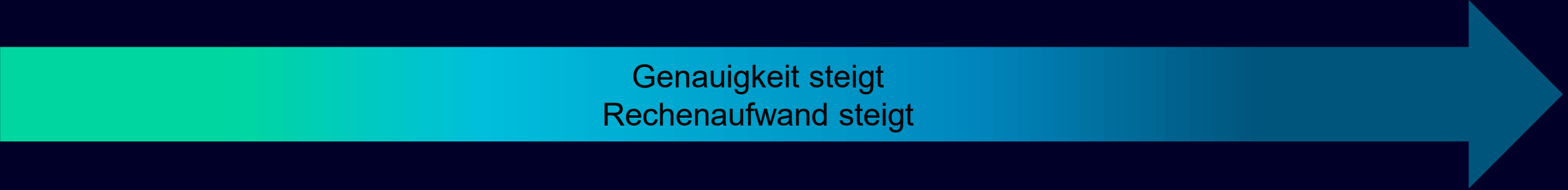
Erste Entscheidung: Gehen wir davon aus, dass unsere Strömung im Mittel zeitinvariant ist?

Wenn **ja** → Reynolds-Averaged Navier-Stokes = RANS.

Statt der Strömungsgrößen selbst berechnen wir “nur noch” deren Mittelwert und eine mittlere Schwankung. Allerdings ist damit unsere Differentialgleichung unterbestimmt → “closure problem”

Lösung: semi-empirische Turbulenzmodelle.

Physics – Modellieren und Simulieren.



Genauigkeit steigt
Rechenaufwand steigt

Physics – Modellieren und Simulieren.

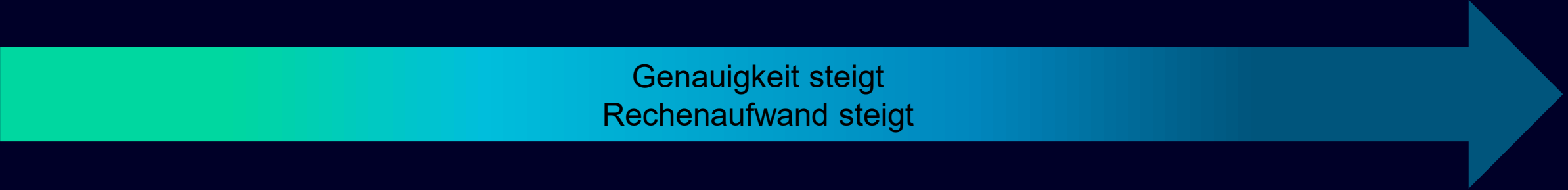
Reynolds-Averaged
Navier-Stokes
(RANS)

Detached Eddy
Simulation
(DES)

Large Eddy
Simulation
(LES)

Direct Numerical
Simulation
(DNS)

Genauigkeit steigt
Rechenaufwand steigt



Physics – Modellieren und Simulieren.

Reynolds-Averaged
Navier-Stokes
(RANS)

Detached Eddy
Simulation
(DES)

Large Eddy
Simulation
(LES)

Direct Numerical
Simulation
(DNS)

Genauigkeit steigt
Rechenaufwand steigt

Meist
ausreichend,
Design-Studien

RANS-LES-
Hybrid

Höchste
kommerziell
genutzte Auflsg.

Nur akademisch

Physics – Modellieren und Simulieren.

“modellieren”

Reynolds-Averaged
Navier-Stokes
(RANS)

Detached Eddy
Simulation
(DES)

Large Eddy
Simulation
(LES)

“simulieren”

Direct Numerical
Simulation
(DNS)

Genauigkeit steigt
Rechenaufwand steigt

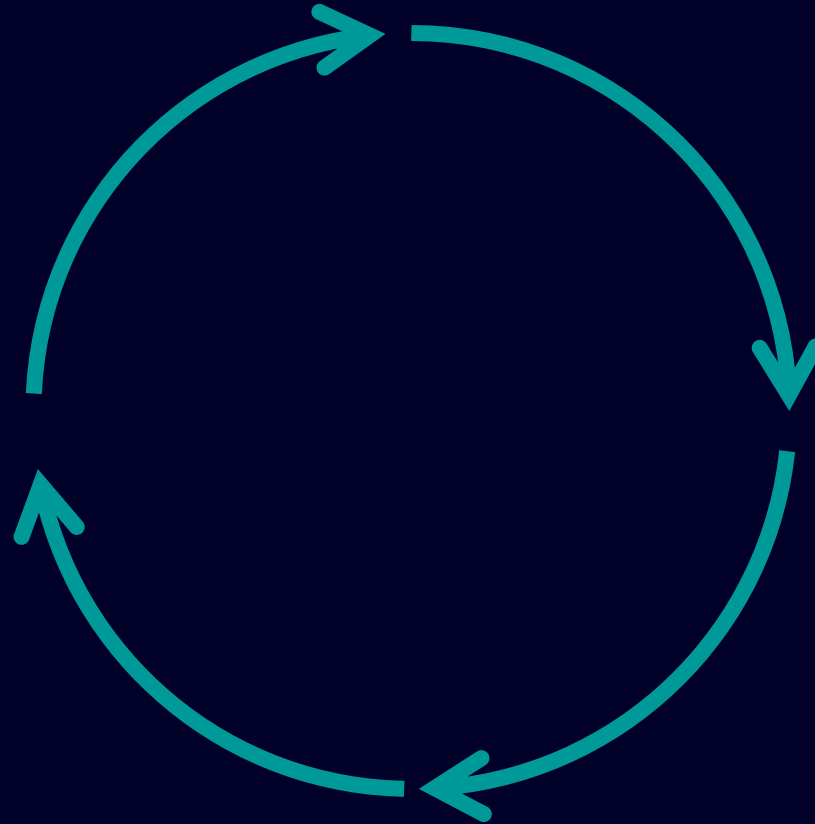
Meist
ausreichend,
Design-Studien

RANS-LES-
Hybrid

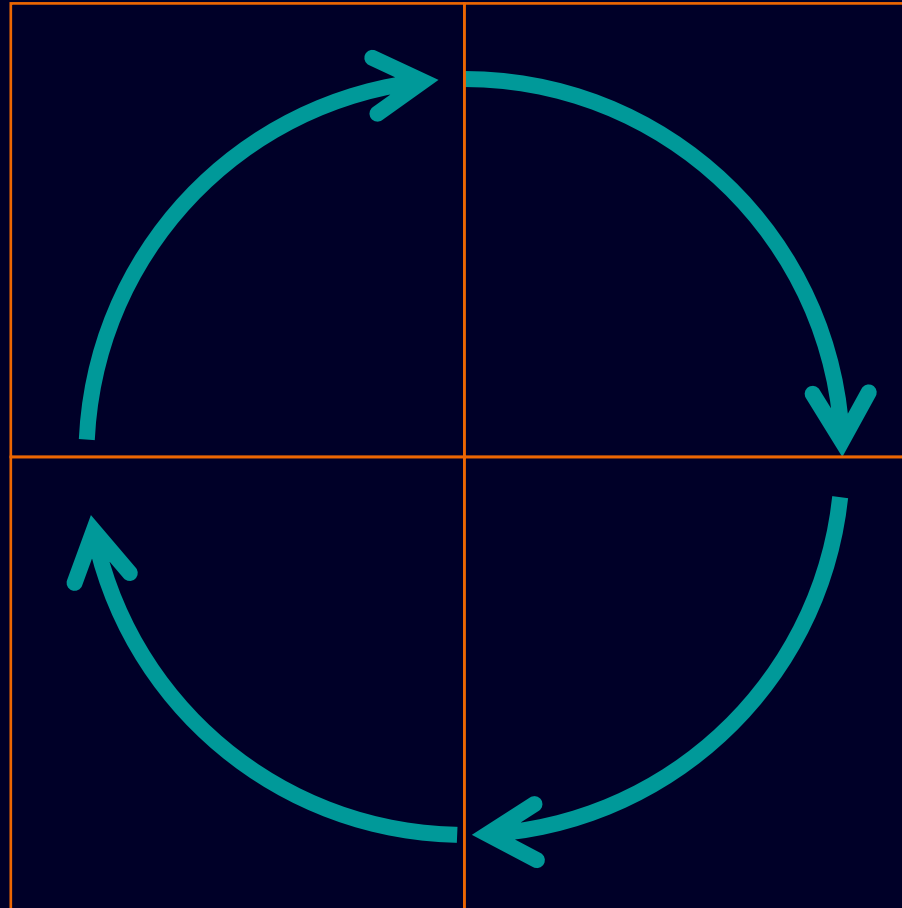
Höchste
kommerziell
genutzte Auflsg.

Nur akademisch

Wie kann man eine Strömungsstruktur numerisch darstellen?



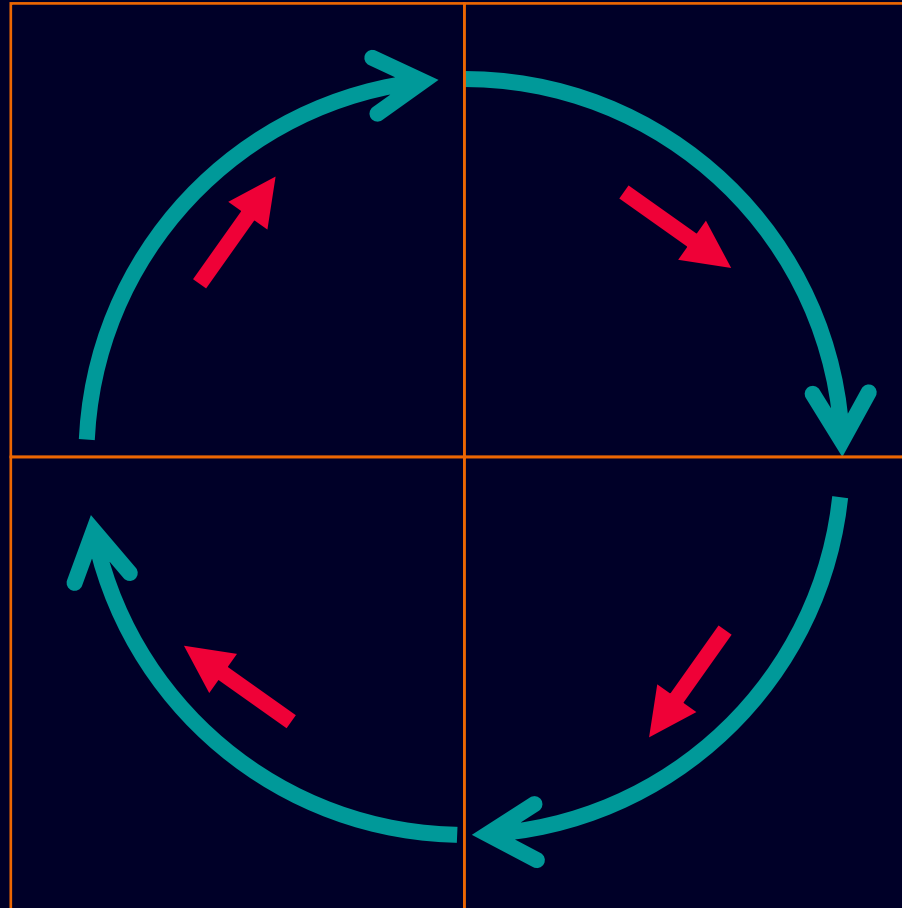
Wie kann man eine Strömungsstruktur numerisch darstellen?



Zur Darstellung eines 2D-Wirbels benötigen wir 4 Zellen.

Jeder Zelle weisen wir eine Strömungsgeschwindigkeit (inkl. Koordinaten) zu.

Wie kann man eine Strömungsstruktur numerisch darstellen?



Zur Darstellung eines 2D-Wirbels benötigen wir 4 Zellen.

Jeder Zelle weisen wir eine Strömungsgeschwindigkeit (inkl. Koordinaten) zu.

Physics: Zustandsgleichungen u.v.a.m.

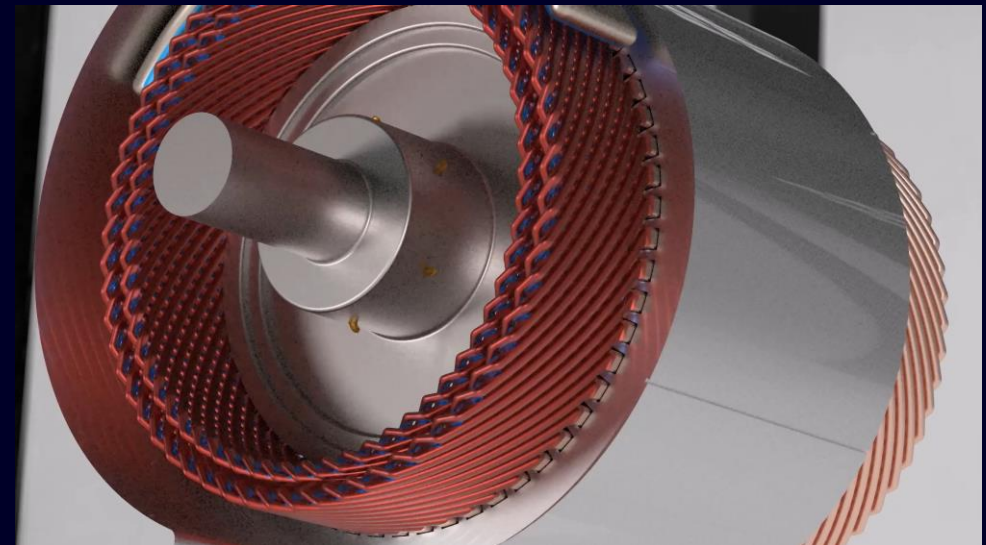


Verschiedene Zustandsgleichungen (“EoS”):

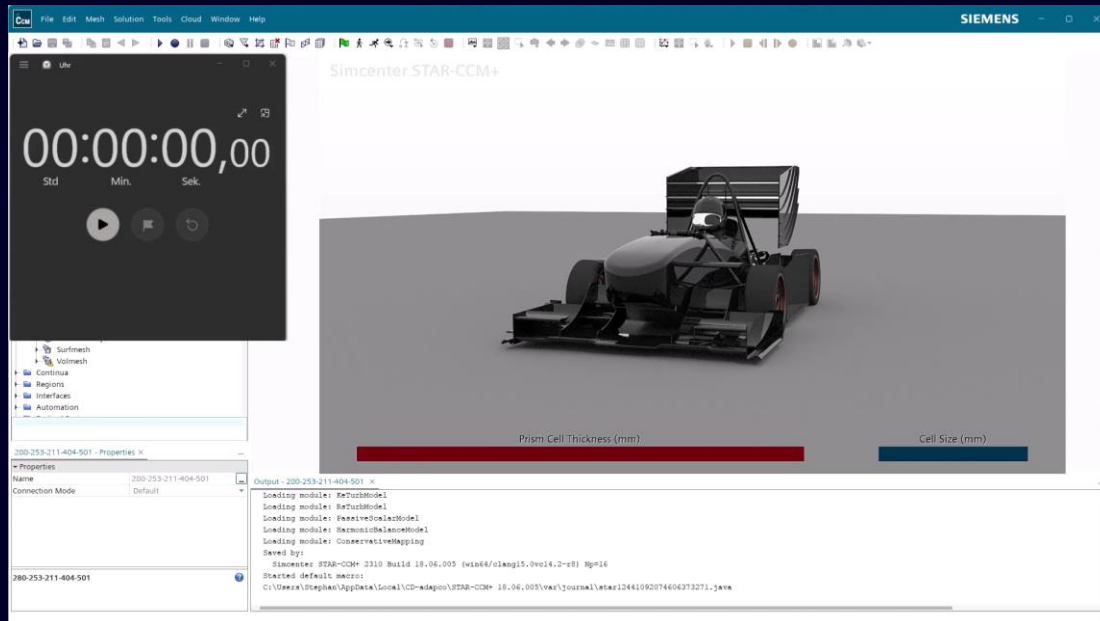
- Konstante Dichte = inkompressibel (in Luft <100 m/s)
- Ideales Gas
- Reales Gas, etc.

Physik kann beliebig kompliziert werden:

- Chemische Reaktionen
- Mehrphasenströmungen, Phasenwechsel
- Fluid-Struktur-Interaktion
- Wärmeaustausch, Strahlung, Gravitation, EMAG
- Aeroacoustics

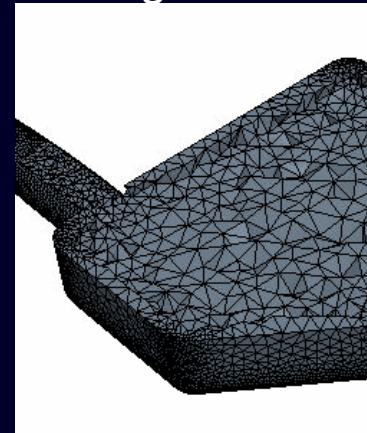


Räumliche Diskretisierung – Meshing

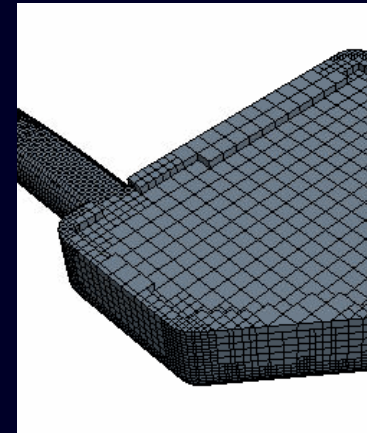


Aufbereitung der Geometrie und Vernetzung.

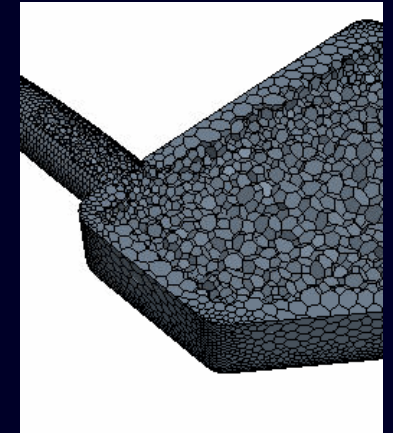
Drei grundsätzliche Meshes:



Tet



Hex



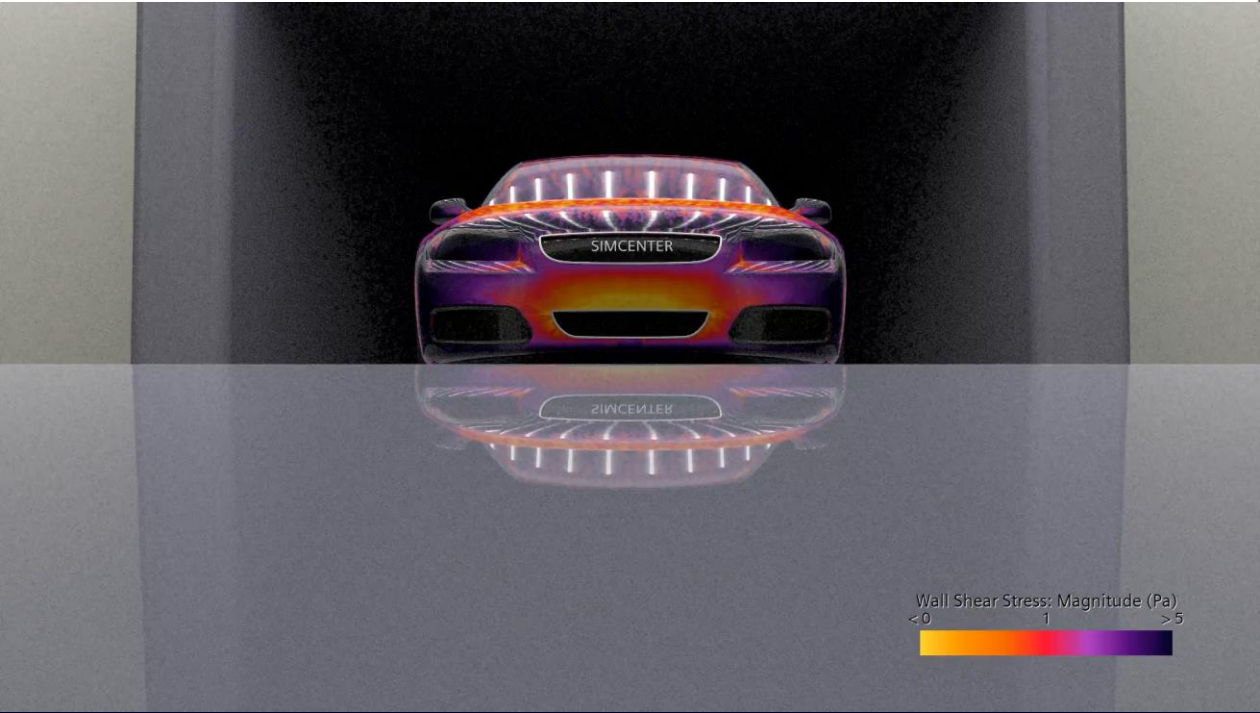
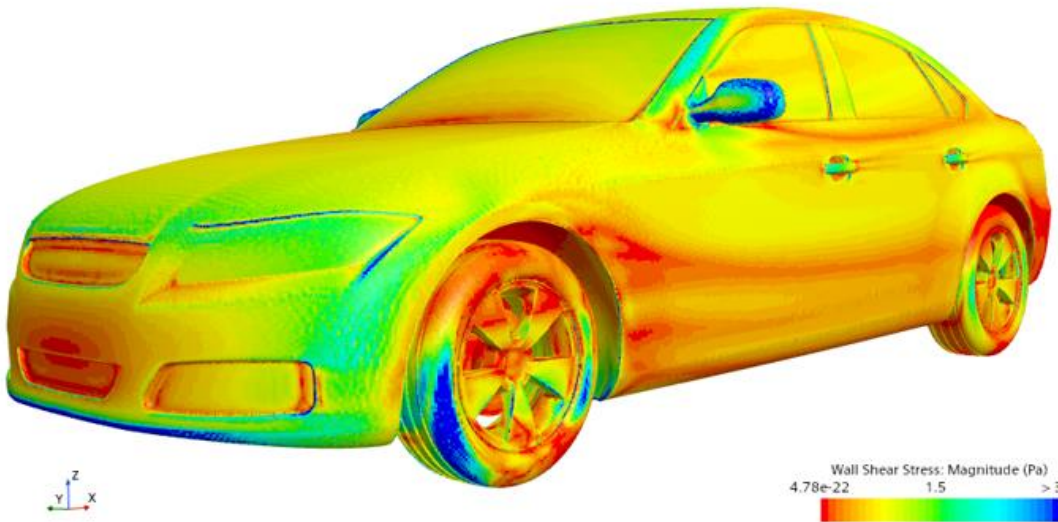
Poly

Post Processing, Datenanalyse, Interpretation

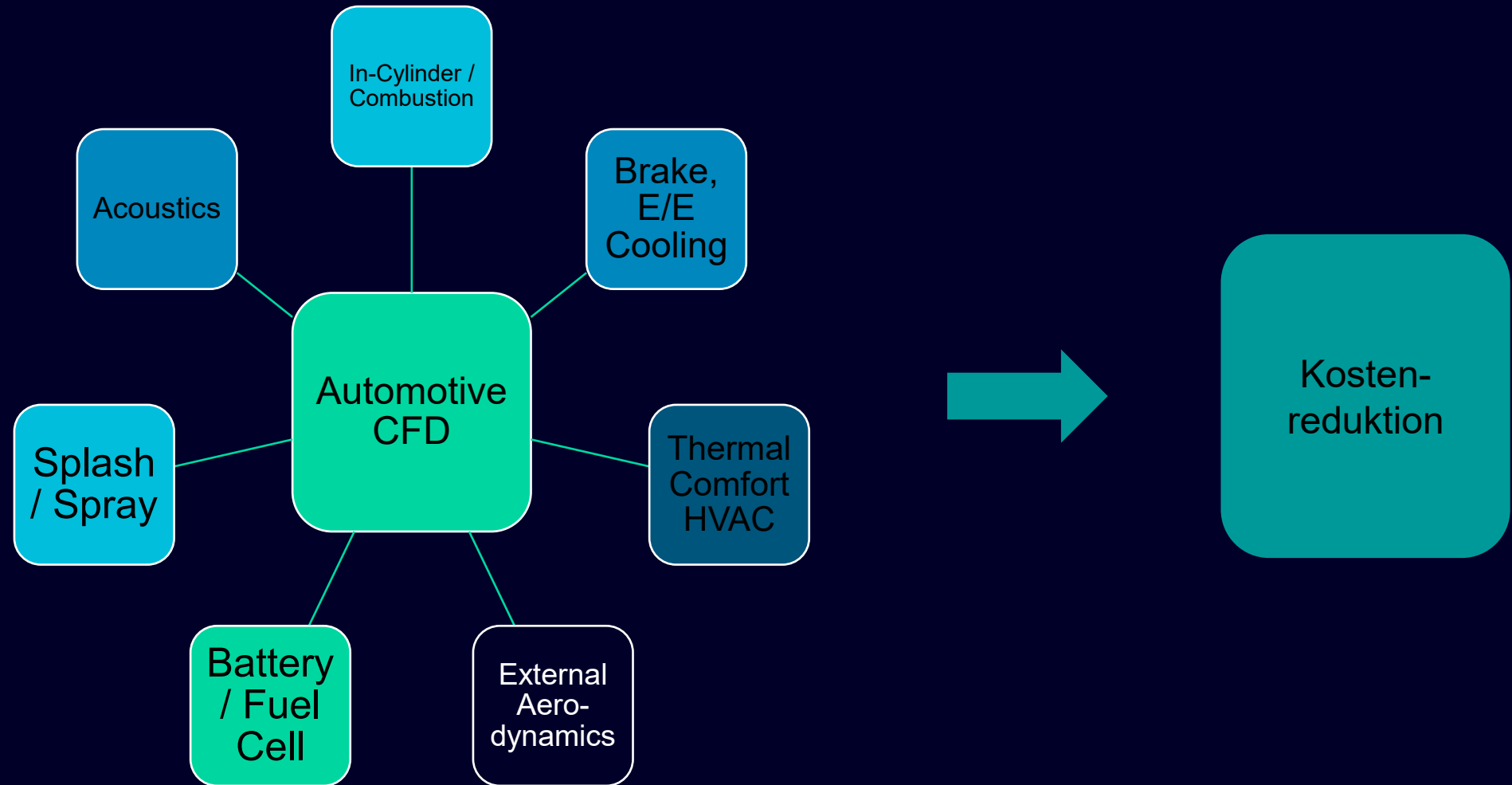
Your CFD VS

the CFD she tells you
not to worry about

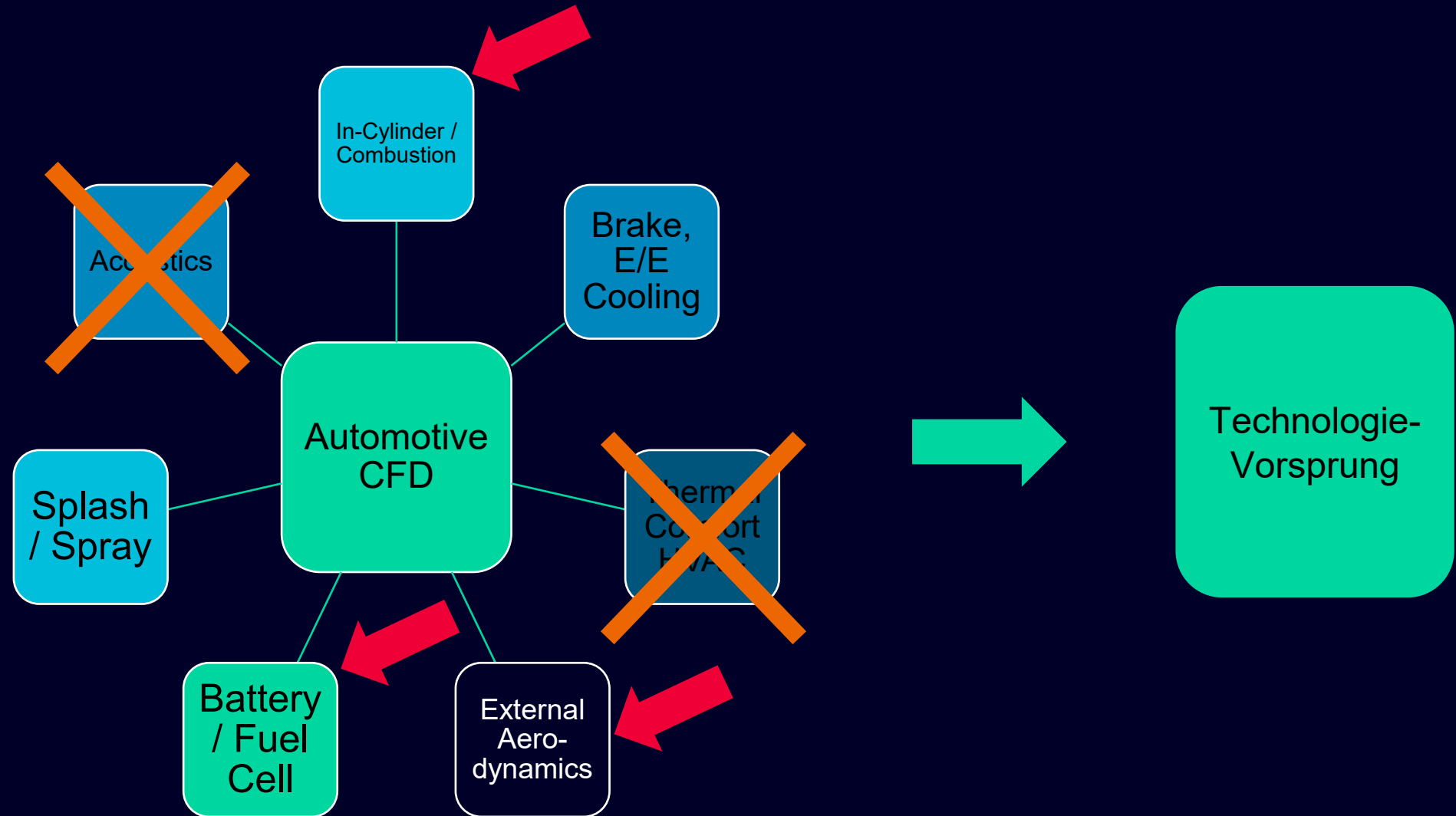
Simcenter STAR-CCM+



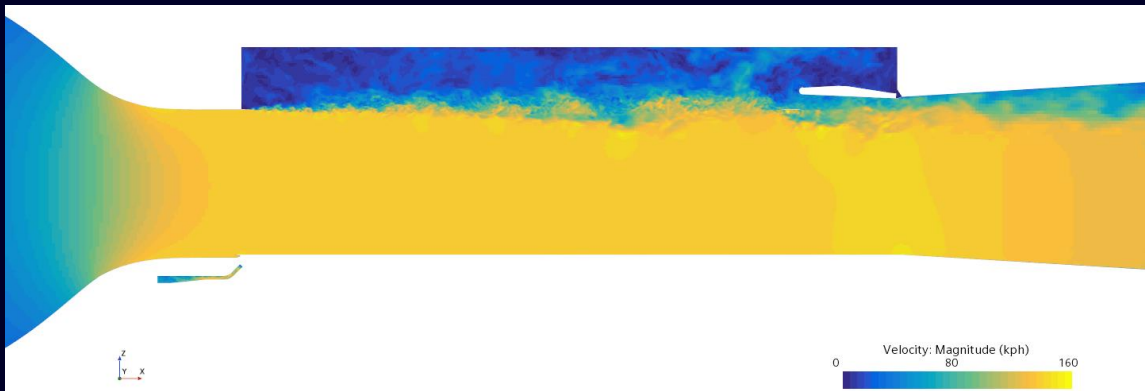
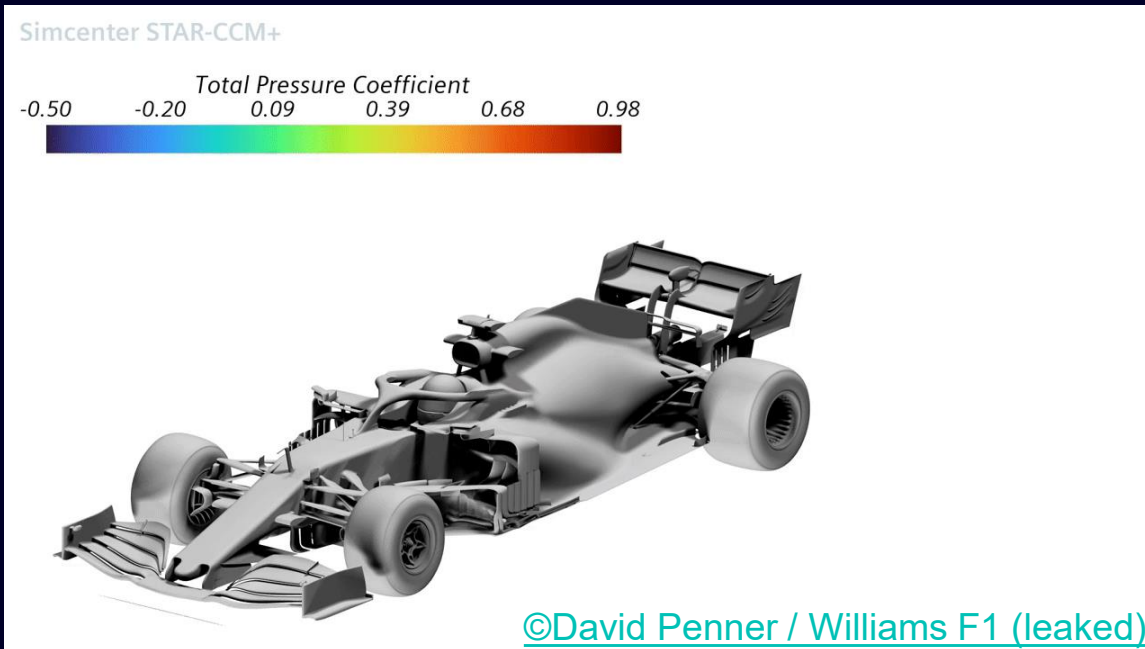
Was simulieren wir im Fahrzeug?



Was simulieren wir im **Renn**-Fahrzeug?



Eine Folie über externe Aerodynamik?



Ziel: Maximierung des Abtriebs, Luftwiderstand darf nicht zu groß werden.

Hochspezifisches CFD-Setup, eigene Turbulenzmodelle, angepasste Solver, etc.

Hochgradig automatisiert

CFD wird als Werkzeug “bedient”

1 “CFD Methodologist” pro Team, aber dutzende Aero-Ingenieur*innen

Tausende von “gleichen” Simulationen jährlich

1:1-Ergebnisse zum Windtunnel? **NEIN!**

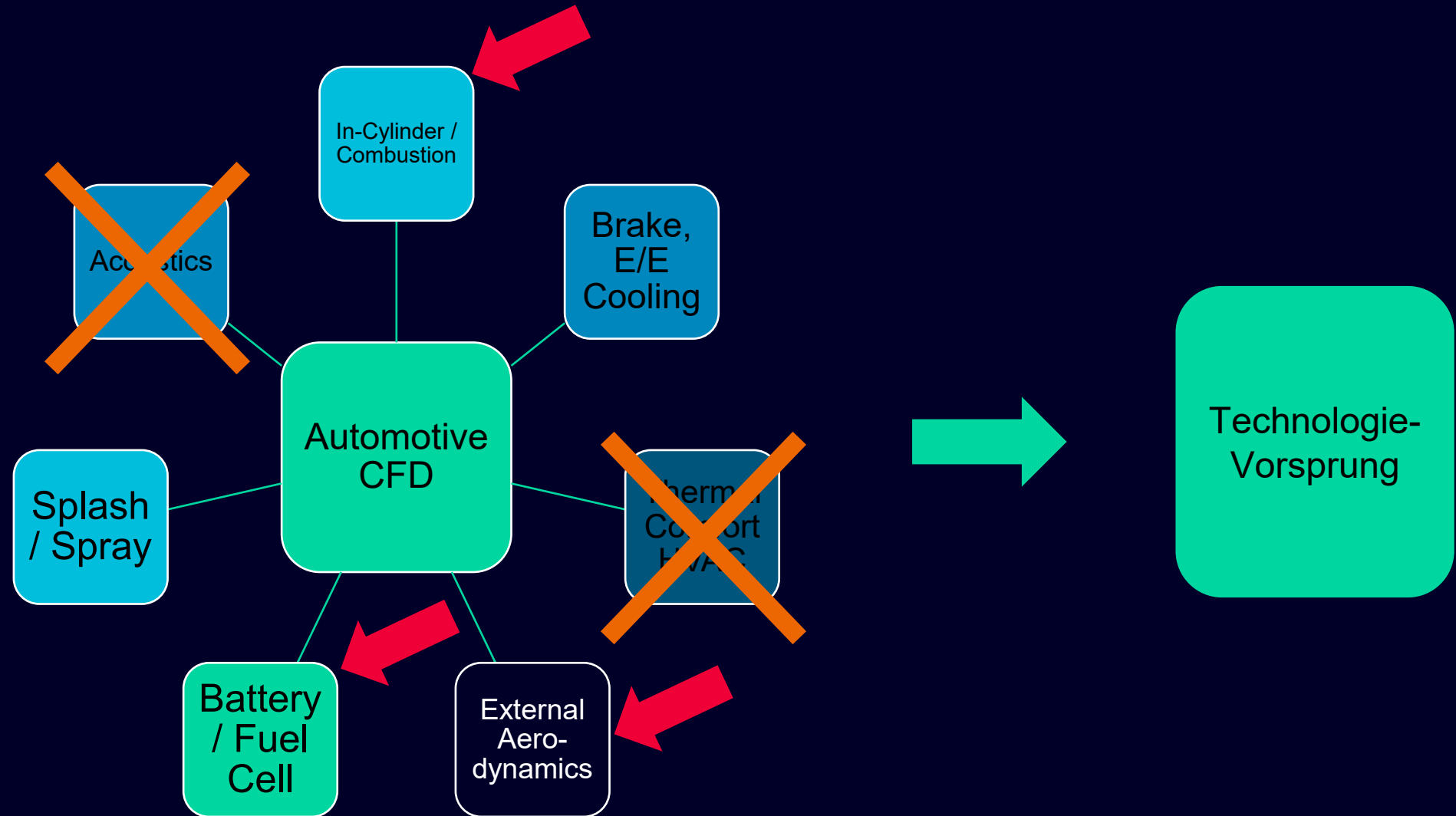
→ **Die Deltas sind wichtig!**

Wenn die Simulation sagt:

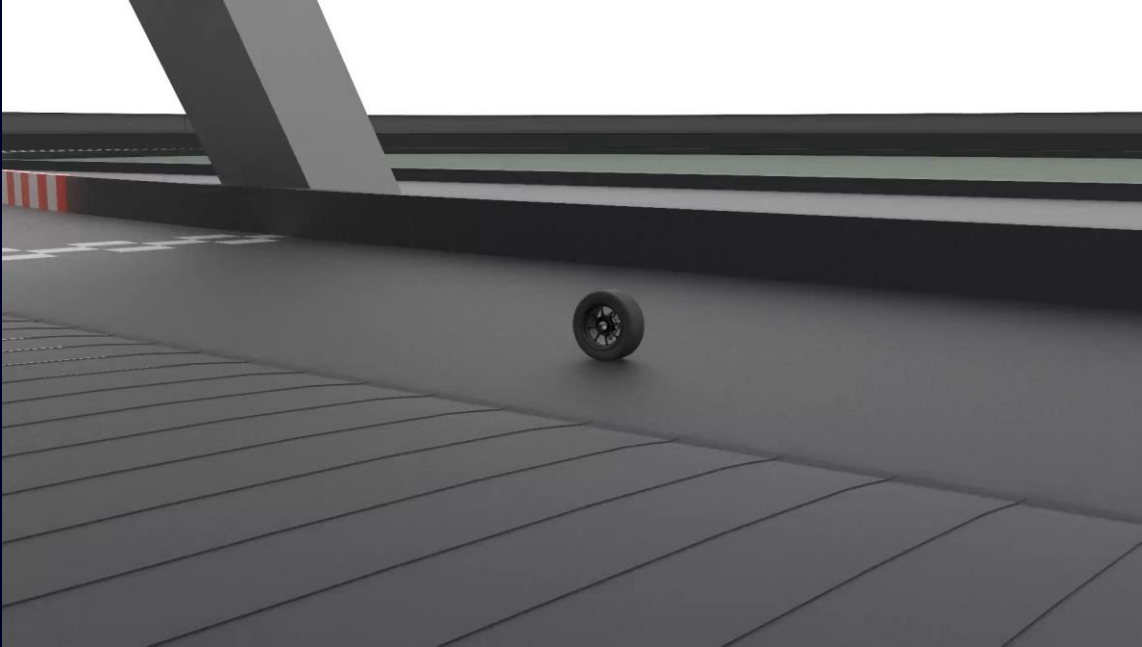
“Design A besser als B”

... dann sagt “die Realität”/ der Windtunnel dasselbe.

Was simulieren wir im **Renn**-Fahrzeug?



Splash & Spray



Warum? Bauteiloptimierung, Massereduktion, etc.

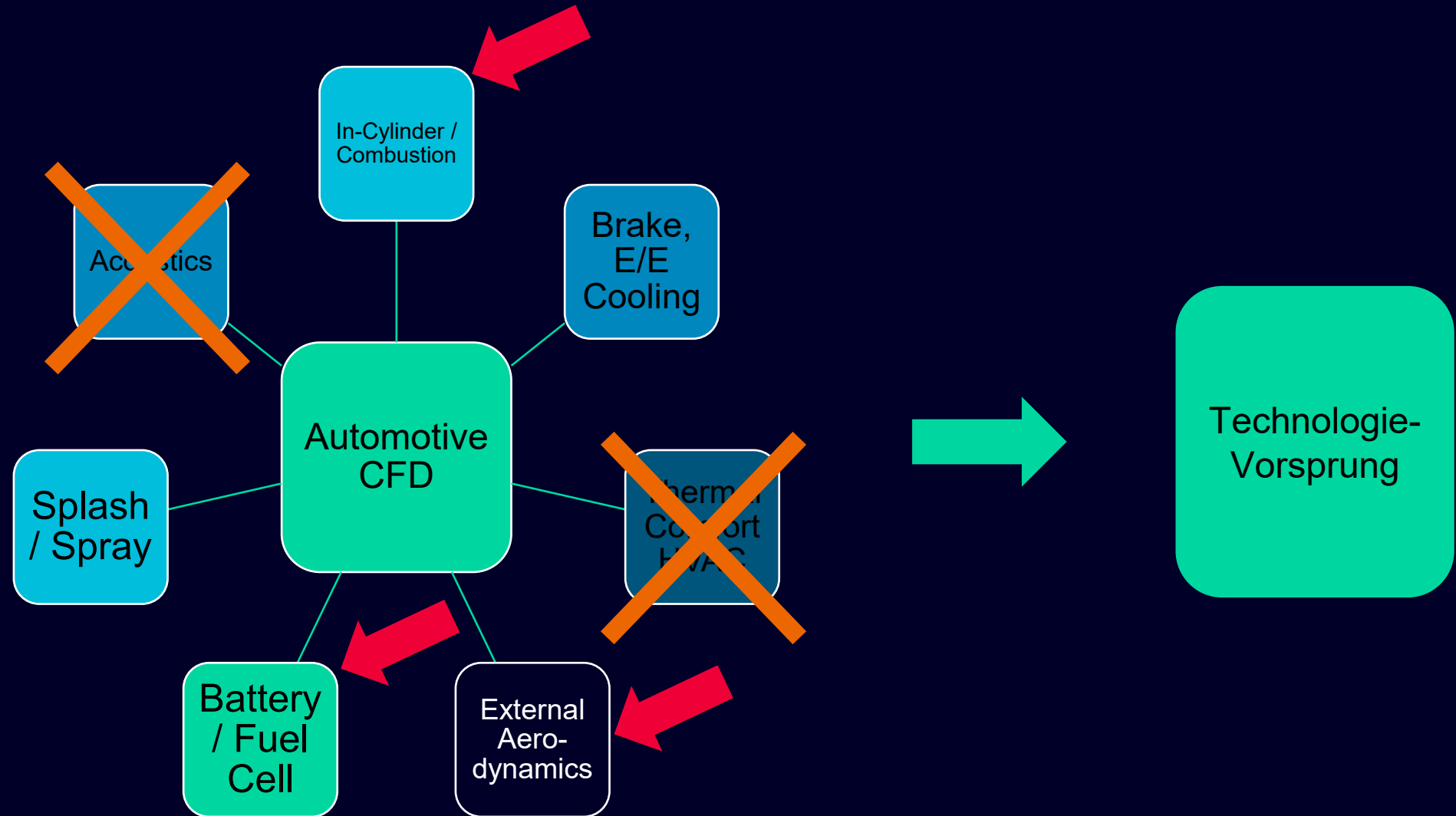
Getriebschmierung, Kolbenkühlung, Elektromotoren,
Regenreifen

Mehrphasensimulationen: Gasphase + Flüssigphase

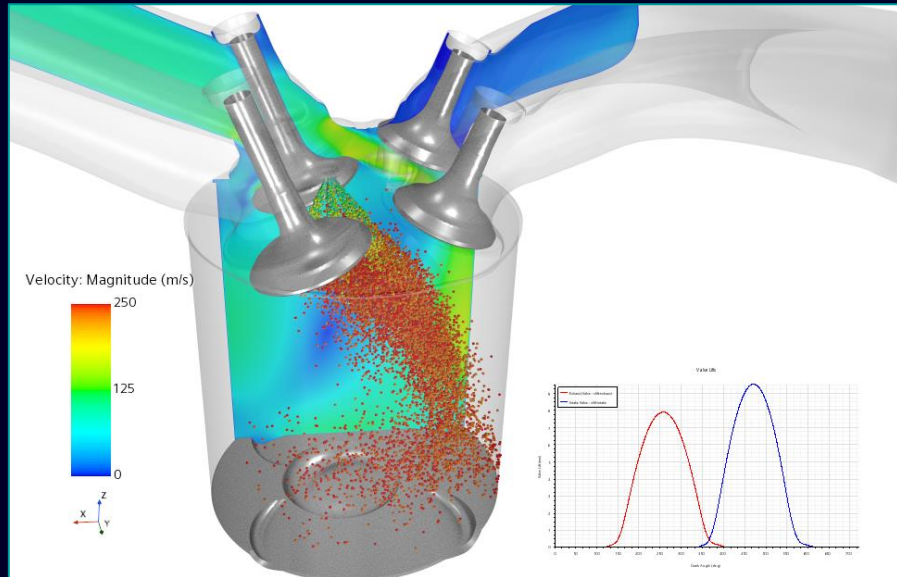
Auch alternative CFD-Verfahren: Smoothed-Particle
Hydrodynamics (SPH) – Gasphase wird gar nicht
simuliert.



Was simulieren wir im **Renn**-Fahrzeug?



Warum noch In-Zylinder-Simulation? Excuse me, wir haben 2025?



Strengere Regeln, FIA F1 2026: -30% Verbrauch.
Neue Treibstoffe, mehr Effizienz, weniger physische Tests.

Solange im Motorsport noch keine Einheitsmotoren mit eingefrorener Entwicklung verwendet werden, gibt es ICE CFD.

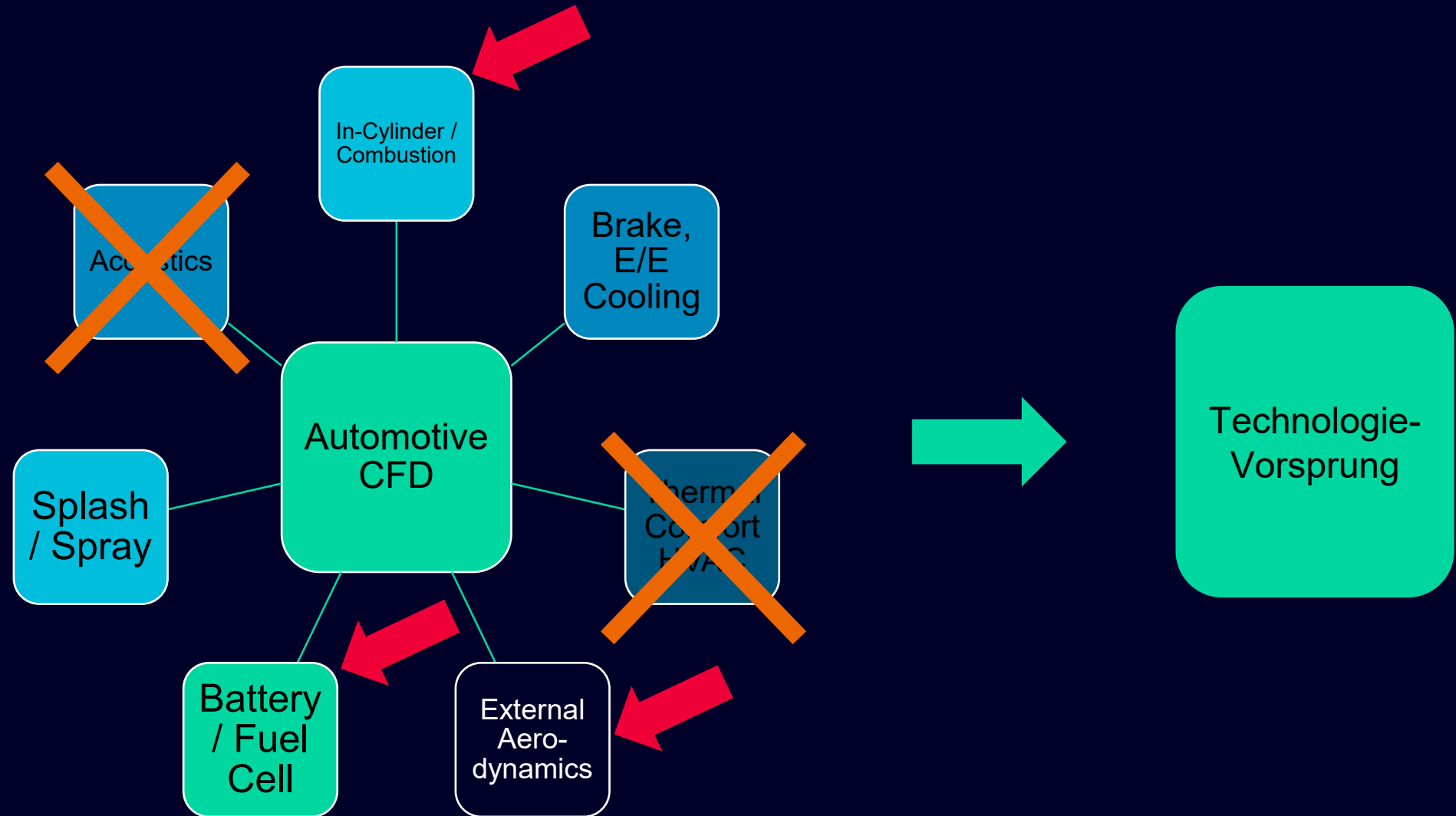
Stark angepasste Abläufe und Vorlagen in den Programmen.

Viele empirische Modelle (historisch).

ICE - Simulationsfähigkeiten entschieden bereits über Sieg oder Niederlage in der F1

Trends: Optimierungs-Funktionen, Nebenaggregate

Was simulieren wir im **Renn**-Fahrzeug?



Was simulieren wir in der Batterie?



Drei Themen:

1. Kühlung
2. Thermisches Durchgehen (“Thermal Runaway”)
3. Zellaufbau optimieren

Kühlung – leistungsrelevant, insb. Dauerleistung

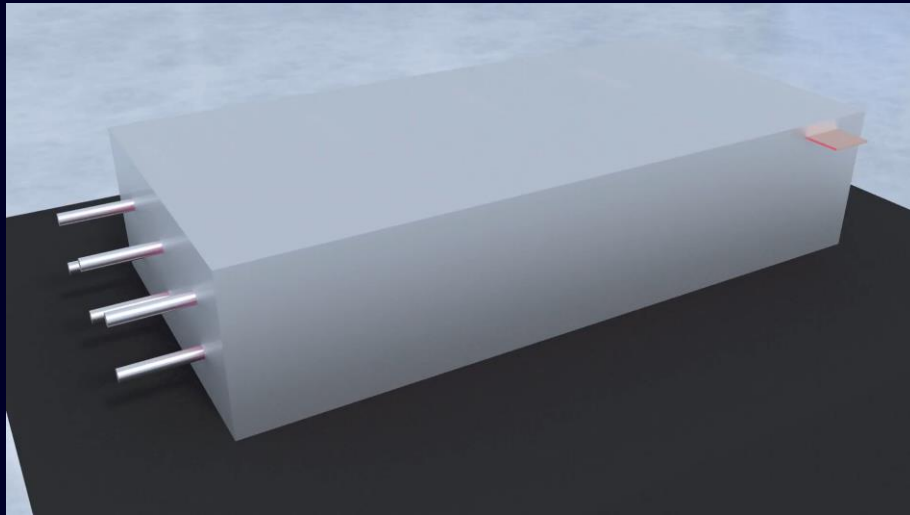
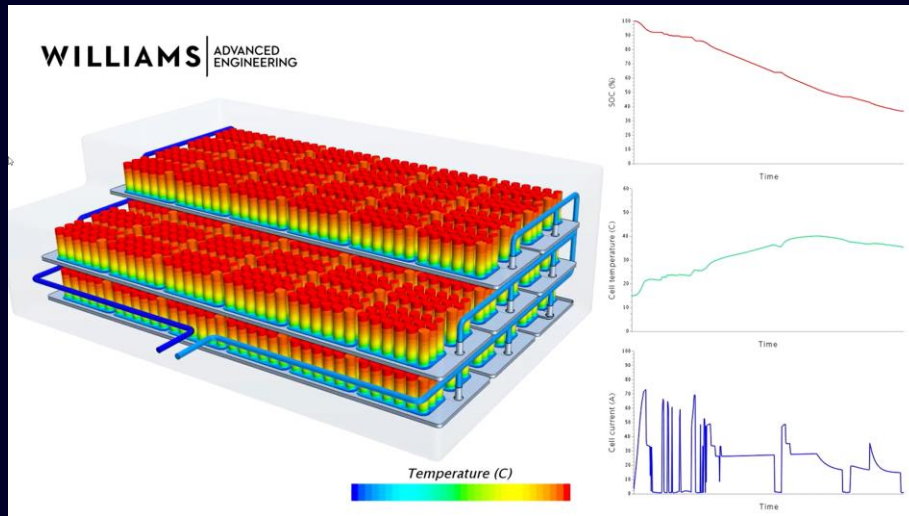
Einbetten der CFD in 1D-Simulationen

Komponentenentwicklung: Kühlkörper, Kühlkreislauf

Mehrphasensimulation – Kühlmittelphase + Festkörper

Herausforderung: Wärmeleitung, Wärmeproduktion
völlig andere Zeit-Größenordnung als -CFD

Batteriesimulationen in der Formula E / Hypercars



Detaillierte Modelle: Kühlkreislauf mit klassischer CFD inkl. Temperatur, Festkörper mit Zellmodellen und elektrischen Eigenschaften.

→ Weniger als 1°C Abweichung zu Experimentaldaten.

→ Vergrößerte Reichweite bei geringerer Fahrzeugmasse

→ <https://www.youtube.com/watch?v=U8pVeauV9ko>

Battery Thermal Runaway bei Rimac

→ <https://www.youtube.com/watch?v=T9FIQydXkCQ>



Batterie – thermisches Durchgehen

Alle Akkuzellen setzen Energie frei, je wärmer sie werden. Alles beginnt mit der Überhitzung einer Zelle, die daraufhin beginnt, mehr Wärme zu produzieren, als sie aktuell abführen kann.

Fünf grundlegende Effekte werden simuliert:

1. Gas Venting
2. Heat Propagation
3. Schmelzprozesse
4. Partikelausstoß
5. Verbrennung von Gasen und Partikeln

F1 regulations:

C5.22.9 [Battery Gas Venting]

C5.22.10 [...] Guidance on how to demonstrate that ES cells aren't prone to thermal runaway behaviour may be found in the Appendix to the Technical and Sporting Regulations.

Batterie – thermisches Durchgehen

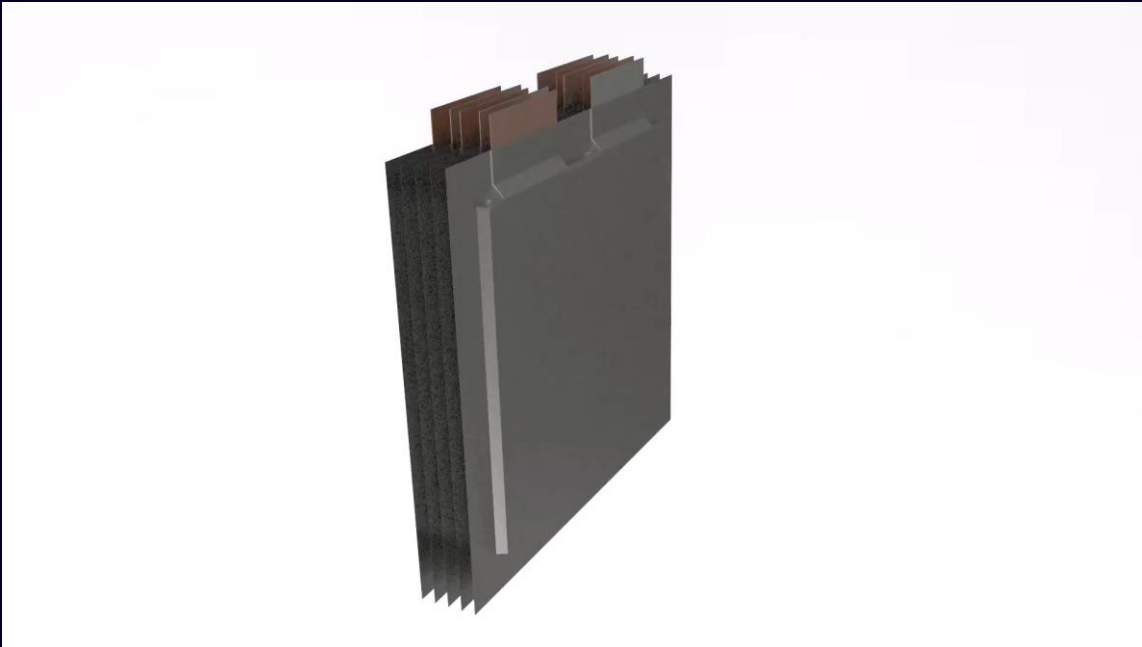
Das Problem: die Zeitskalen!

- | | | |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1. Gas Venting | → klassische CFD, | Zeitskala ms |
| 2. Heat Propagation | → Festkörper, Wärmeaustausch | Zeitskala s |
| 3. Schmelzprozesse | → Festkörperumwandlung | Zeitskala min |
| 4. Partikelausstoß | → Lagrangian-Modelle | Zeitskala ms |
| 5. Verbrennung von Gasen und Partikeln | → Combust. | Zeitskala μ s |

Aktuelle Relevanz im Rennsport: unklar. Je nach Reglement kann eine sichere, aber schwere Lösung zugelassen sein. Bei Abweichungen können entsprechende Sicherheitsnachweise notwendig werden.

Bspw. LiFePO relativ sicher, aber geringere Energiedichte.

Batterie – Simulation auf Sub-Zell-Level



Simulationen elektrischer und chemischer Effekte in den Batteriezellen ermöglichen Optimierungen von Grund auf. Anpassung von Akkusystemen ab der kleinsten Untereinheit.

Optimierungskriterien: Leistungsdichte, Energiedichte, Lebensdauer gemäß Reglement

Herausforderung: Abwägung Vorteil anwendungsoptimierter Zellen vs. Cost Cap.



All models are wrong,
some are useful.

- George E.P. Box, 1976

Simulation vs Realität

Experiment

“Echte” Strömung wird gemessen

Messung liefert lokal Daten

Messung beeinflusst Daten

Geometrische Skalierung

Modellaufbau

Randbedingungen nachbildbar?

Physikalischer Prototyp notwendig

Bedingt parallelisierbar

Bedingt automatisierbar

Simulation

Diskretisierungsfehler, Modellfehler, numerische F.

Alle Daten jederzeit vollständig abrufbar

Messung beeinflusst Daten nicht

Es gibt keinen Grund zu skalieren

Geometrische Vereinfachungen

Randbedingungen nachbildbar?

Kein Prototyp notwendig

Beliebig parallelisierbar/ skalierbar

Automatisierbar → Optimierungsverfahren

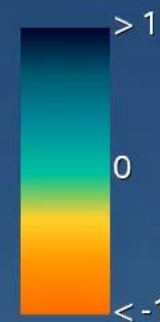
Gefahrlos!

Lernziele

Motivation & Begeisterung für CFD
Grundverständnis von CFD
Möglichkeiten & Herausforderungen



Velocity[k] (m/s)



**SPLISH SPLASH
YOUR SIMULATION IS TRASH**

Contact

Published by Siemens 2024

Stephan Groß

Technical Marketing Engineer (CFD)

stephan.gross@siemens.com

linkedin.com/in/s-gross/

youtube.com/@MeshedPotato722

twitch.tv/meshedpotatooh

